

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nutrición y ejercicio físico

Sexto semestre
CICLO ESCOLAR

LNCS-642
CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comprender la relación entre nutrición, actividad física y ejercicio, analizar las necesidades energéticas y nutricionales de personas físicamente activas, así como identificar los requerimientos de hidratación y alimentación de acuerdo con las características del ejercicio realizado. Asimismo, desarrollará habilidades para diseñar recomendaciones nutricionales individualizadas que favorezcan el rendimiento físico, la recuperación y el mantenimiento de la salud, considerando las características, objetivos y condiciones de cada persona.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1. Fundamentos De Nutrición Y Ejercicio Físico

- 1.1. Relación entre nutrición, actividad física y ejercicio
- 1.2. Gasto energético y requerimientos nutricionales
- 1.3. Adaptaciones fisiológicas al ejercicio y necesidades nutricionales

Unidad 2. Alimentación E Hidratación En El Ejercicio

- 2.1. Nutrimientos y fuentes de energía para la actividad física
- 2.2. Alimentación antes, durante y después del ejercicio
- 2.3. Hidratación y reposición de líquidos y electrolitos

Unidad 3. Planeación Nutricional Para Personas Físicamente Activas

- 3.1. Valoración de necesidades nutricionales del deportista
- 3.2. Diseño de estrategias de alimentación y recuperación
- 3.3. Seguimiento y ajuste de la intervención nutricional

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

Actividad 1. Análisis de casos de personas físicamente activas

Descripción: Los estudiantes analizan diferentes casos considerando características físicas, tipo de ejercicio, frecuencia y objetivos de la actividad.

Objetivo: Identificar la relación entre las características del ejercicio y las necesidades nutricionales.

Metodología: Estudio de casos, preguntas guiadas y trabajo colaborativo.

Actividad 2. Taller de requerimientos energéticos y nutricionales

Descripción: A partir de casos prácticos, los estudiantes realizan ejercicios para estimar necesidades energéticas y nutricionales de personas con diferentes niveles de actividad física.

Objetivo: Aplicar criterios para determinar requerimientos nutricionales relacionados con el ejercicio.

Metodología: Resolución de problemas, ejercicios prácticos y retroalimentación.

Actividad 3. Simulación de estrategias de alimentación e hidratación

Descripción: Los equipos analizan diferentes situaciones de ejercicio y proponen estrategias de alimentación e hidratación antes, durante y después de la actividad.

Objetivo: Relacionar las características del ejercicio con las necesidades de energía, nutrimentos y líquidos.

Metodología: Simulación, análisis de casos y aprendizaje colaborativo.

Actividad 4. Taller de planeación de alimentación para el ejercicio

Descripción: Los estudiantes diseñan y ajustan ejemplos de alimentación para personas con diferentes objetivos y características de actividad física.

Objetivo: Desarrollar habilidades para planificar estrategias de alimentación acordes con las necesidades individuales.

Metodología: Aprendizaje práctico, resolución de problemas y trabajo colaborativo.

Actividad 5. Análisis de casos de rendimiento y recuperación

Descripción: Los equipos analizan situaciones relacionadas con rendimiento, fatiga y recuperación e identifican posibles factores nutricionales involucrados.

Objetivo: Aplicar conocimientos de nutrición para proponer estrategias que favorezcan el rendimiento y la recuperación.

Metodología: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), estudio de casos y argumentación.

Actividad 6. Caso integrador de intervención nutricional

Descripción: Los estudiantes integran la información de un caso para elaborar una propuesta nutricional que contemple requerimientos, alimentación, hidratación y seguimiento.

Objetivo: Integrar los conocimientos de la asignatura en una propuesta de intervención nutricional para una persona físicamente activa.

Metodología: Aprendizaje Basado en Proyectos, trabajo colaborativo, presentación y retroalimentación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

Actividad 1. Cuadro comparativo de necesidades según actividad física

El estudiante compara las características y necesidades nutricionales de personas que realizan diferentes tipos y niveles de ejercicio.

Actividad 2. Ejercicio de cálculo de requerimientos

Realiza ejercicios de estimación de requerimientos energéticos y nutricionales a partir de casos proporcionados.

Actividad 3. Investigación sobre hidratación y ejercicio

Investiga las principales recomendaciones de hidratación y reposición de líquidos y electrolitos relacionadas con la actividad física.

Actividad 4. Diseño de estrategia de alimentación

Elabora una propuesta de alimentación para una persona físicamente activa, considerando sus características, objetivos y tipo de ejercicio.

Actividad 5. Análisis de evidencia científica

Busca y analiza información científica relacionada con una estrategia nutricional aplicada al ejercicio y sintetiza sus principales aportaciones.

Actividad 6. Portafolio de evidencias

Integra las actividades desarrolladas durante la asignatura y una reflexión sobre la importancia de la nutrición en el rendimiento, recuperación y mantenimiento de la salud.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividad o producto	Porcentaje
Fundamentos de nutrición y ejercicio físico	20 %
Cálculo y análisis de requerimientos nutricionales	20 %
Estrategias de alimentación e hidratación	20 %
Análisis y resolución de casos	20 %
Caso integrador de intervención nutricional	20 %
TOTAL	100 %

Fundamentos de nutrición y ejercicio físico: comprensión de los conceptos relacionados con actividad física, ejercicio, gasto energético y necesidades nutricionales.

Cálculo y análisis de requerimientos nutricionales: aplicación adecuada de procedimientos para estimar requerimientos y relación de los resultados con las características de la persona y actividad realizada.

Estrategias de alimentación e hidratación: pertinencia de las recomendaciones de alimentación, hidratación y recuperación de acuerdo con el tipo, duración e intensidad del ejercicio.

Análisis y resolución de casos: identificación de necesidades nutricionales, interpretación de la información disponible y fundamentación de las estrategias propuestas.

Caso integrador de intervención nutricional: integración de los conocimientos adquiridos, congruencia entre las características del caso y la propuesta, fundamentación de las recomendaciones y establecimiento de criterios de seguimiento.

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.